同济大学大学生创新训练项目计划申请书

项目编号			
项目名称	基于 YOLOv11 以草莓采摘为场景的机械臂采摘点研究		
项目负责人	谢中凯	联系电话	13671559811
所在学院	海洋与地球科学学院		
学号	2354455	专业班级	海洋与地球科学 1 班
指导教师	蔚瑞华		
E-mail			
申请日期	2025 年 12 月 15 日		
项目期限	一年期		

同济大学 创新创业学院

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送同济大学项目管理办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于 YOLOv11 以草莓采摘为场景的机械臂采摘点研究</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级门：工学　　学科二级类：　自动化类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">○ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
○ B、导师推荐课题
◉ C、SITP 直升课题 （原课题名称：具身智能驱动下的机械臂人机协同系统研究）</td></tr>
<tr><td>项目申请级别</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>谢中凯</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td>2005 年 3 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>2354455</td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅：　手机：　13671559811</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="4">宅：　手机：　13774262234</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">本项目旨在研发一套面向草莓机械臂采摘的采摘点视觉识别系统。系统基于 YOLOv11 算法对实际场景下的草莓拍摄图像进行识别，结合多目深度相机判断果实成熟度并预设采摘点位置，结合机械臂运动规划和末端执行器技术，指导机械臂从采摘成功率较高的角度和点位完成草莓采摘，并依据实验数据迭代采摘点选取位置。本研究可有效提升草莓采摘效率，提高采摘成功率，并在视觉角度为采摘机器人领域提供一套可参考的技术解决方案。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">参与过 2024 年 SITP 项目，2025 年暑假人工智能 SITP 项目，VEX 机器人竞赛实验室成员</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="5">蔚瑞华 博士，副高，硕导，现为同济大学电子与信息工程学院实验中心副主任，上海市农业工程学会副秘书长。主持和参与了国家自然科学基金、863 重点课题、上海市科技兴农重点攻关项目、教育部产学合作协同育人等项目多项，发表论文 20 余篇，授权发明专利 10 余项；指导学生创新项目 10 余项，并带队参加“睿抗机器人开发者大赛”、“国际智能农业装备”等竞赛，获国家一等奖 1 项，二等奖 2 项，省级一等奖 3 项，2024 年度获优秀竞赛指导教师。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="5">指导教师将提供项目指导、实验基地等所需资源等方面的指导。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目组主要成员</td><td>姓名</td><td>学号</td><td>专业班级</td><td>所在学院</td><td>项目中的分工</td></tr>
<tr><td>谢中凯</td><td>2354455</td><td>海洋科学</td><td>海洋与地球科学学院</td><td>机械臂采摘路径规划</td></tr>
<tr><td>陆坚其</td><td>2453124</td><td>自动化(精英班)</td><td>国豪书院</td><td>机械臂采摘路径规划</td></tr>
<tr><td>王政鈞</td><td>2453026</td><td>车辆工程(汽车)</td><td>汽车学院</td><td>视觉伺服采摘点模型训练</td></tr>
<tr><td>刘炳尧</td><td>2453652</td><td>机械设计制造及自动化(四)</td><td>机械与能源工程学院</td><td>视觉伺服采摘点模型训练</td></tr>
<tr><td>喻士煊</td><td>2452131</td><td>机械电子工程</td><td>中德工程学院</td><td>视觉伺服采摘点模型训练</td></tr>
</table>

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

近年来我国大力推行“智慧农业”，草莓种植是劳动密集型作物之一，前期投入和人工成本都较高，商品价值也处在作物前列。同时我国草莓生产机械化、自动化水平较低，目前的采摘方式主要依靠人工进行。对此，使用机器人以及相应的人工智能技术来代替人工完成这项工作具有重要的意义。

随着社会的进步与科技的发展，草莓的农业生产模式逐步创新优化，一些草莓采摘

机器人也被引用到实际使用中。但由于草莓的枝叶较为繁盛，成熟大果常常被盖于叶片以下，因此机械臂无法判断从哪个角度和位置进行采摘是可行的，采摘效率和成功率随之被影响。因此，对如何指导机械臂准确、有效地判断草莓采摘点对草莓采摘自动化是十分有效的，采摘点的研究对其他作物的智慧种植具有一定的泛化意义。

（2）研究内容

将机械臂用于草莓采摘场景中，通过 YOLO 算法和多角度相机等技术基础，结合机械臂的采摘规划和路径生成，研究如何从选取采摘点上提高采摘成功率，解决实际种植场景下果实被叶片遮盖难以采摘这一痛点问题。本研究将进行以下模块化研究：

1. 视觉感知模块：研究基于深度学习的草莓采摘算法，实现密集叶片下的草莓采摘难度的识别，准确获取药盒在三维空间中的位置与姿态信息。
2. 运动规划与控制模块：研究机械臂逆运动学求解方法，设计基于采样的运动规划算法，实现多角度采摘路径规划。

（3）国、内外研究现状和发展动态

随着高价值园艺作物生产成本的上升和劳动力的短缺，机器人采收已成为一种有前景的解决方案，其中草莓是主要的研究对象之一。在采摘系统中，机器视觉是核心感知模块，负责在复杂的温室和露天环境中进行果实检测、成熟度评估及机械臂轨迹规划。研究表明，精准定位采摘点（通常位于果梗或其附近）对于避免果实损伤、确保抓取成功率和提高采收效率至关重要。

早期的草莓检测研究主要依赖传统的计算机视觉技术，如颜色阈值分割、手工设计的纹理描述符和经典分类器，这些方法具有概念简单、计算成本低的优势，但通常假设光照均匀且背景简单。在实际果园环境中，由于存在强烈的阴影、镜面高光、部分遮挡和茂密的枝叶，传统方法的性能会严重下降。因此出现了基于深度学习的果实目标检测方法。

初期的 CNN 检测器（如 YOLOv3 和 YOLOv4）成功用于在部分遮挡和变光照条件下检测成熟草莓，并结合双目或 RGB-D 视觉实现 3D 定位。然而，这些研究通常将果实视为刚性物体，输出边界框或掩膜。这种表示方式适用于计数和成熟度监测，但无法提供切割所需的细粒度几何信息。随着 YOLO 算法的升级，大量基于真实环境的采摘研究诞生。如 L. He 等人提出了 RLK-YOLOv8，针对茂密背景下的草莓实现了多阶段检测；S. Gao 等人提出了 WCS-YOLOv8s，通过重设计颈部和上下文模块，提升了对小目标和部分遮挡目标的检测能力。但是上述模型主要以“果实”为中心，是对于果实整体的检测，而非针对果梗上具体的切割点进行优化，因此在抓取规划和路径生成方面的直接效用有限。

为了满足机器人采收的实际需求，近期的研究已将纯检测网络扩展至姿态估计和关键点检测，以实现采摘点的精准定位。Z. Yu 和 Y. Zhang 提出了旋转 YOLO（R-YOLO），通过预测旋转边界框和姿态参数，显著提高了垄作草莓采摘点的定位精度。Z. Ma 等人开发了 STRAW-YOLO，这是一种基于 YOLOv8-pose 的网络，可同时检测果实和关键采摘点，并结合 3D 定位用于路径规划。

尽管现有研究取得了进展，但在草莓采摘点视觉建模方面仍存在挑战：大多数现有关键点模型在受限条件，如在遮挡有限的单品种垄作下训练，缺乏在密集簇生、严重叶片遮挡和光照快速变化下的鲁棒性验证。且缺乏不同采摘角度下的采摘成功率研究，因

此成为本研究项目的研究重点。

[1]S. Gao, et al. WCS-YOLOv8s: An improved YOLOv8s model for target detection in complex environments. Computers and Electronics in Agriculture, 2025.

[2]L. He, et al. RLK-YOLOv8: Multi-stage detection of strawberry fruits in greenhouses. Frontiers in Plant Science, 2025.

[3]H. Fu, et al. LBS-YOLO: A lightweight model for strawberry ripeness detection. Frontiers in Plant Science, 2025.

[4] Z. Yu and Y. Zhang. Real-time visual localization of the picking points for a ridge-planting strawberry harvesting robot. IEEE Access, 8:116556–116568, 2020.

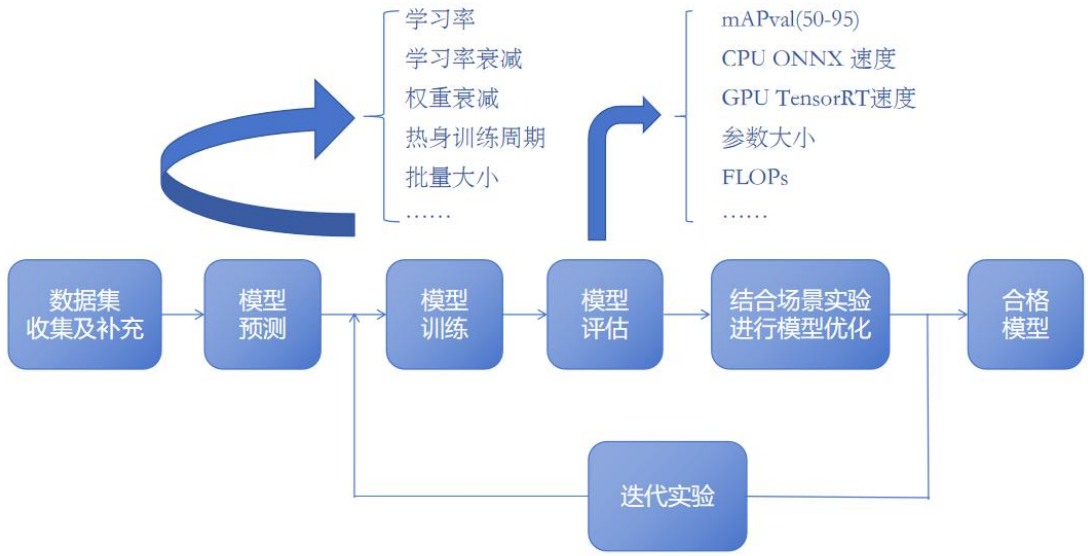
[5] Z. Ma, et al. STRAW-YOLO: A detection method for strawberry fruit targets and key points. Computers and Electronics in Agriculture, 230:109853, 2025.

（4）创新点与项目特色

1. 算法创新：改进 yolov11 算法，利用其空间注意力特征对多角度采摘点进行研究
2. 场景突破：从实验室模拟环境进入到实际多叶片遮挡的工作环境
3. 系统集成：构造完整的视觉-规划-执行闭环

（5）技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线：



拟解决的问题：

复杂光照与背景下的草莓准确识别问题

三维视觉下的草莓采摘角度预测问题

叶片遮挡环境中的机械臂位姿估计问题

预期成果：

完成视觉伺服机械臂采摘点估计的算法开发与改进，实现实际种植环境下的草莓自主识别与采摘功能

技术指标包括：草莓识别准确率≥95%，判断采摘难度正确率≥80%，更换采摘点后采摘成功率增幅≥20%

项目总结报告 1 份

（6）项目研究进度安排

2025/12—2026/1：确认团队分工、建立飞书项目文档、阅读相关论文，理解收集其创新点、下载 YOLOv11 代码,搭建环境。

2026/2—2026/4：搭建计算平台、收集开源数据集、设计夹爪初步方案、训练基础模型、进行初步实验，发现问题。

2026/5—2026/7：解决实验问题，钻研机械臂路径规划方式，实地检验算法效果 **2026/8—2026/9：进一步完善采摘任务规划与运动控制** **2026/10—2026/11：总结评估与成果整理** **（7）已有基础** 成员具有 C++相关代码基础与 ROS2 相关机器人控制基础。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途
预算经费总额	3000	
专用设备费(购置、维修、租赁)	1000	
材料费	1000	
测试化验加工费	0	
差旅费	0	
会议费	0	
国际合作与交流费	0	
出版/文献/信息传递/知识产权事务费	1000	
劳务费(含专家咨询费）	0	

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年　　月　　日

六、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

教学负责人（签章）： 年　　月　　日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　　月　　日